

CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO COBRE

Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo desta prática é determinar experimentalmente a condutividade térmica do cobre e, em seguida, compará-la com a propriedade física tabelada do material de acordo com o livro “Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa”, Incropera, 6ª Ed.

2. RESULTADOS

O experimento realizado consistiu na aferição dos dados apresentados nas tabelas (1), (2) e (3) tendo em vista a aplicabilidade dessas informações na determinação numérica das grandezas físicas que descrevem a transferência de calor por condução para um corpo de cobre termicamente isolado de quaisquer outros meios de transferência de calor além de uma fonte controlada.

Os cálculos foram feitos com o objetivo de encontrar experimentalmente a condutividade térmica do cobre para que, em seguida, esse valor possa ser comparado com a grandeza física tabelada do material.

Considerando a relação física que modela um problema de transferência de calor por condução unidimensional, a Lei de Fourier, a seguinte formulação pode ser expressa:

$$q = k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$$

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Sendo assim, a condutividade térmica de um material pode ser determinada através da seguinte relação:

$$k = \frac{q}{A \cdot \frac{dT}{dx}} \quad (1)$$

Fundamentalmente, o experimento consistiu, portanto, em determinar os valores dos componentes do lado direito da equação (1). Inicialmente, tendo conhecimento das características geométricas do corpo de cobre, pode-se determinar a área de condução deste como sendo dada por $A = \frac{\pi d^2}{4}$.

DADOS EXPERIMENTAIS - CORPO DE COBRE	
Grandeza	Valor
Diâmetro do Copo de Cobre (d)	$30,0 \pm 0,1$ [mm]

TABELA 1: Dados Experimentais do Corpo de Cobre

O gradiente de temperatura ($\frac{dT}{dx}$), por sua vez, é encontrado através de uma correlação entre os valores de posição (x), sendo $x = 0$ a extremidade superior deste, com seus respectivos valores experimentais da temperatura do corpo (T). Como o experimento fisicamente corresponde a um problema de condução unidimensional, em regime estacionário e sem geração de calor, espera-se encontrar um comportamento linear que relacione essas duas grandezas.

DADOS EXPERIMENTAIS - DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA	
Grandeza	Valor
Primeira Posição de Aferição da Temperatura (x_1)	$3,0 \pm 0,5$ [mm]
Segunda Posição de Aferição da Temperatura (x_2)	$22,0 \pm 0,5$ [mm]
Terceira Posição de Aferição da Temperatura (x_3)	$31,0 \pm 0,5$ [mm]

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

DADOS EXPERIMENTAIS - DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA	
Primeira Temperatura Aferida (T_1)	$126,7 \pm 1,0$ [°C]
Segunda Temperatura Aferida (T_2)	$134,6 \pm 1,0$ [°C]
Terceira Temperatura Aferida (T_3)	$141,1 \pm 1,0$ [°C]

TABELA 2: Dados Experimentais da Distribuição de Temperaturas no Corpo de Cobre

Assim, através de uma regressão linear dos valores correspondentes de (x_1, T_1) , (x_2, T_2) e (x_3, T_3) da tabela (2), obtém-se o seguinte gráfico que correlaciona as grandezas mencionadas:

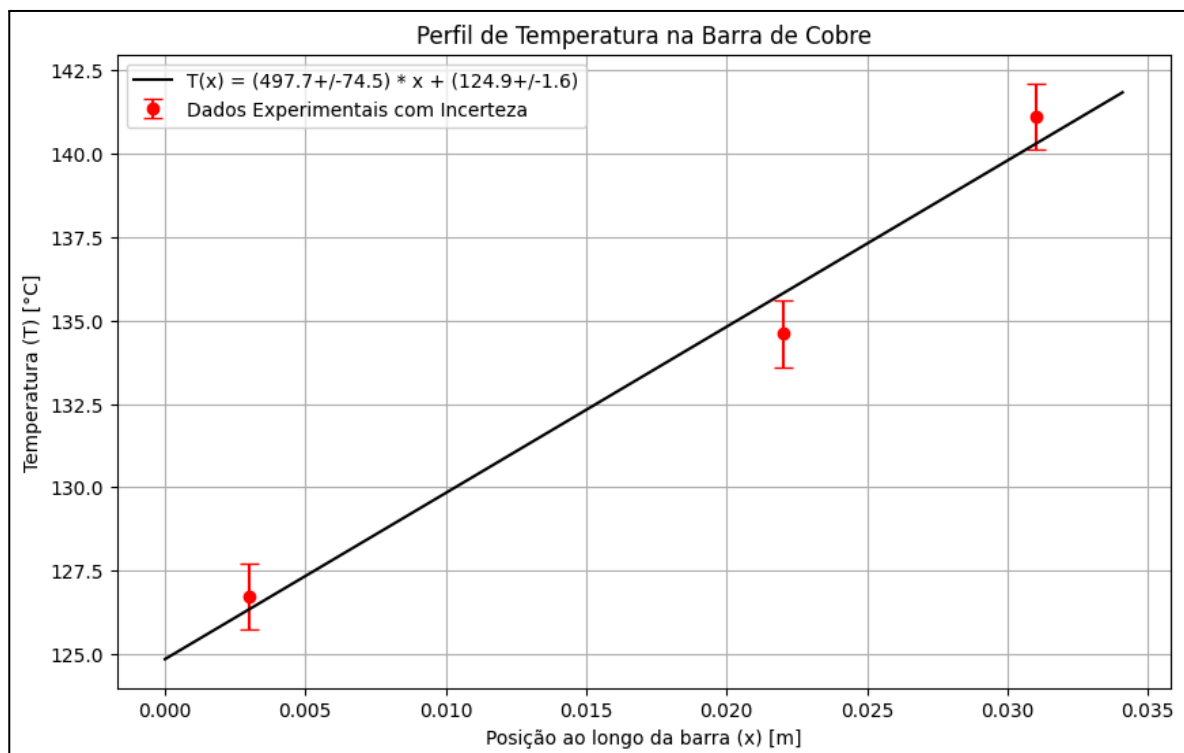


GRÁFICO 1: Temperatura do Corpo de Cobre (°C) x Posição (m)

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Por fim, com o intuito de determinar a taxa de calor que é conduzida através do corpo de cobre (q), deve-se fazer um balanço de energia no volume de controle que envolve apenas o trocador de calor. Neste, toda a taxa de calor que entra no sistema através da água de resfriamento deve sair por meio da condensação desta, visto que não há geração nem acúmulo de energia, ou massa, no trocador de calor.

Equacionando o que foi citado acima, pode-se chegar na seguinte formulação física para determinar a taxa de calor através do sistema:

$$q_{entra} - q_{sai} + q_{gerado} = q_{acumulado}$$

$$q_{água} - q_{condensação} = 0$$

$$q = q_{água} = q_{condensação} \quad (2)$$

Apesar de iguais em teoria, como o sistema utilizado para o experimento não é perfeitamente isolado, espera-se encontrar, apesar de ainda consideravelmente próximos, uma pequena variação em relação à esses dois valores.

Equacionando ambas as taxas de transferência de calor em (2) de acordo com suas características físicas associadas, tem-se que:

$$q = \dot{m}_{água} \cdot c_p \cdot \Delta T = \dot{m}_{condensação} \cdot h_{lv} \quad (3)$$

Sendo, c_p o coeficiente específico da água à pressão constante, h_{lv} a entalpia de vaporização do sistema - ambas determinadas de acordo com biblioteca CoolProp em Python a partir das características termodinâmicas do ambiente onde o experimento foi realizado apresentados na tabela (3) -, ΔT a diferença entre a temperatura da água que entra pela que sai do trocador de calor e $\dot{m}$ a vazão mássica, dada por $\dot{m} = Q \cdot \rho = \frac{\Delta V \cdot \rho}{\Delta t}$, onde ΔV é a variação de volume, Δt a variação temporal e ρ a densidade do material, no caso a água.

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

DADOS EXPERIMENTAIS - SISTEMA FLUÍDICO	
Grandeza	Valor
Temperatura de Entrada da Água (T_{a1})	$24,1 \pm 1,0$ [°C]
Temperatura de Saída da Água (T_{a2})	$38,8 \pm 1,0$ [°C]
Variação de Volume da Água de Resfriamento ($V_{\text{água}}$)	$300,0 \pm 3,0$ [mL]
Variação de Tempo da Água de Resfriamento ($\Delta t_{\text{água}}$)	$120,0 \pm 1,0$ [s]
Variação de Volume da Água Condensada (V_{cond})	$50,0 \pm 0,5$ [mL]
Variação de Tempo da Água Condensada (Δt_{cond})	$865,0 \pm 1,0$ [s]
Temperatura Ambiente (T_{amb})	$24,3$ [°C]
Pressão Ambiente (P_{amb})	$918,6$ [hPa]
Temperatura de Ebulição da Água (T_{eb})	$97,5 \pm 1,0$ [°C]

TABELA 3: Dados Experimentais do Sistema Fluídico

A partir dessas análises, um código em Python, apresentado no apêndice, foi desenvolvido para implementar essas relações e foi capaz de determinar os respectivos valores numéricos:

RESULTADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS	
Grandeza	Valor
Área Transversal do Copo de Cobre (A)	$7,07 \times 10^{-4}$ [m ²]
Gradiente de Temperatura ($\frac{dT}{dx}$)	$497,7 \pm 74,5$ [$\frac{K}{m}$]
Taxa de Transferência de Calor da Água ($q_{\text{água}}$)	152.86 ± 14.84 [W]

RESULTADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS	
Taxa de Transferência de Calor de Condensação ($q_{condensação}$)	$167.66 \pm 1.70 \text{ [W]}$
Temperatura Média da Barra ($T_{médio}$)	$407,3 \pm 1 \text{ [K]}$
Condutividade Térmica do Cobre Usando a Taxa de Transferência de Calor da Água de Resfriamento ($k_{água}$)	$434.5 \pm 77.5 \left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$
Condutividade Térmica do Cobre Usando a Taxa de Transferência de Calor de Condensação (k_{cond})	$357.0 \pm 53.5 \left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$
Condutividade Térmica do Cobre Tabelada à 400 K (k_{real})	$393 \left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$

TABELA 4: Resultados

3. DISCUSSÃO DO RESULTADO

O objetivo do experimento era determinar a condutividade térmica (k) do cobre, que, segundo a literatura, mais especificamente de acordo com o livro “Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa”, Incropera, 6ª Ed., é de $393 \frac{W}{m \cdot K}$ para a temperatura média da barra de cerca de 400 K , próxima à temperatura média na qual se decorreu o experimento.

Os resultados obtidos para a condutividade térmica do cobre, apresentados na tabela (4), permitem uma comparação direta entre os valores derivados do experimento e o valor teórico de referência. Os valores experimentais encontrados foram de $k_{água} = 434.5 \pm 77.5 \left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$ utilizando a taxa de calor da água de resfriamento, e de $k_{água} = 357.0 \pm 53.5 \left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$ utilizando a taxa de calor da condensação.

Analisando os resultados, o método da água de resfriamento levou a uma superestimação da condutividade térmica em aproximadamente 10,6% em relação ao valor teórico. Por outro lado, o método da condensação resultou em uma subestimação de 9,2%

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

do valor correto. Embora ambos estejam na mesma ordem de grandeza e o valor teórico esteja contido dentro das margens de incerteza desses resultados, essa aparente concordância deve ser avaliada com mais cuidado, considerando as fontes de erro inerentes a cada método.

O método baseado na água de resfriamento ($k_{\text{água}}$), apesar de potencialmente mais suscetível a perdas de calor para o ambiente, apresentou uma vantagem clara na sua execução prática: a maior repetibilidade e estabilidade da medição. O processo de medir a vazão de água e as temperaturas de entrada e saída com termopares é relativamente rápido e estável, podendo ser repetido com precisão, o que confere maior confiança aos dados coletados para o cálculo de $q_{\text{água}}$. A superestimação do resultado pode ser atribuída a erros sistemáticos, como a calibração dos instrumentos ou a dificuldade em garantir que toda a energia medida foi de fato transferida apenas pela seção transversal da barra e não houve nenhuma outra perda de calor, algo extremamente difícil de garantir nas circunstâncias em que o experimento foi realizado.

Em contrapartida, o método da condensação ($q_{\text{condensação}}$), embora teoricamente mais robusto por envolver menos variáveis de troca de calor com o ambiente, demonstrou ser problematicamente irrepetível na prática. A inconsistência na medição da vazão de condensado, evidenciada pelos diferentes tempos de coleta observados durante a prática - na primeira medição 1082 segundos, enquanto na segunda 648 segundos - é uma fonte significativa de erro e provavelmente a principal causa para a subestimação no valor de k_{cond} . Comparativamente, uma taxa de condensação medida que fosse menor do que a real levaria a um valor de $q_{\text{condensação}}$ superior e, consequentemente, a um valor de k também subestimado.

Conclui-se, portanto, que apesar dessas ressalvas pontuais os experimentos foram bem-sucedidos em demonstrar a relação física que envolve a transferência de calor por condução unidimensional e ocasionaram em valores realistas e satisfatórios para a condutividade térmica do cobre quando comparada com seu valor tabelado à mesma temperatura em que o experimento se decorreu.

4. APÊNDICE

[Código em Python](#) utilizado para a determinação dos dados apresentados neste relatório na página de compartilhamento de códigos, Colab.